Grenzwerte, Stetigkeit und Differenzierbarkeit

Grenzwerte

- Grenzwert einer Zahlenfolge $\langle a_n \rangle$: wenn $|a_n - L| < \varepsilon$ mit $n > n_0$ und einer sehr kleinen Zahl ε mit einer reellen Zahl L erfüllt werden kann, ist L der Grenzwert
  $L = \lim_{n \to \infty} a_n$. Werte nähern sich ab bestimmten n innerhalb $L+\varepsilon$ und $L-\varepsilon$ an
- Grenzwert einer Funktion: betrachtet wird $x_0 \pm \delta$, Forderung Funktionswert $L \pm \varepsilon$
  $|f(x) - L| < \varepsilon$ wenn $|x - x_0| < \delta \Rightarrow L = \lim_{x \to x_0} f(x)$

Rechenregel 1.1: Sofern die Grenzwerte der Funktionen $f(x)$ und $g(x)$ an der Stelle x_0 existieren, gelten folgende Regeln:

Summen	$\lim_{x\to x_0} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x\to x_0} f(x) \pm \lim_{x\to x_0} g(x)$	
Produkte	$\lim_{x\to x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \left(\lim_{x\to x_0} f(x)\right) \cdot \left(\lim_{x\to x_0} g(x)\right)$	
	$\lim_{x\to x_0} (c \cdot f(x)) = c \cdot \lim_{x\to x_0} g(x)$	mit konstantem Faktor c
Quotienten	$\lim_{x\to x_0} \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{\lim_{x\to x_0} f(x)}{\lim_{x\to x_0} g(x)}$	für $\lim_{x\to x_0} g(x) \neq 0$
Potenzen	$\lim_{x\to x_0} (f(x))^n = \left(\lim_{x\to x_0} f(x)\right)^n$	
Wurzelausdrücke	$\lim_{x\to x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x\to x_0} f(x)}$	
Exponenten	$\lim_{x\to x_0} \left(a^{f(x)}\right) = a^{\left(\lim_{x\to x_0} f(x)\right)}$	
Logarithmen	$\lim_{x\to x_0} (\log_a f(x)) = \log_a \left(\lim_{x\to x_0} f(x)\right)$	

Stetige und unstetige Funktionen

- Bedingungen: 1) $f(x)$ in x_0 definiert
  2) Grenzwert der Funktion existiert $L = \lim_{x \to x_0} f(x)$
  3) Es gilt $f(x_0) = L$
- Ist Funktion für jedes x_0 stetig $\to$ stetige Funktion $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$

Differenzierbarkeit

- Funktion ist differenzierbar wenn bei x_0: $\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ (Differentialquotient)
- Grenzwert $\hat{=}$ $f'(x)$ $\to$ $f'(x_0) = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x = x_0} = \underbrace{\frac{d}{dx}}_{\text{Differentialoperator}} f(x)$
- jede Funktion, die in x_0 differenzierbar ist, ist dort auch stetig
  $L = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \Rightarrow \lim_{x \to x_0} (f(x) - f(x_0)) = \lim_{x \to x_0} L(x - x_0) = 0$

Rechnen mit Grenzwerten

- Einschnürungsgesetz: wenn $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ und $\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} h(x) = L \Rightarrow \lim_{x \to x_0} g(x) = L$

Differentialquotienten 1

Potenzfunktionen x^n

$f(x) = x^n$

$$\frac{df}{dx} = \lim_{h \to 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}$$

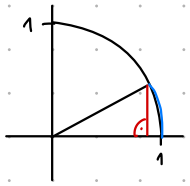
$$= \lim_{h \to 0} \frac{\binom{n}{0} x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} + \binom{n}{2} x^{n-2} \cdot h^2 + \ldots + \binom{n}{n} \cdot h^n - x^n}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \left(n x^{n-1} + \binom{n}{2} x^{n-2} h + \binom{n}{3} x^{n-3} \cdot h^2 + \ldots + \binom{n}{n} \cdot h^{n-1}\right)$$

$$= n \cdot x^{n-1}$$

Trigonometrische Funktionen: sin x und cos x

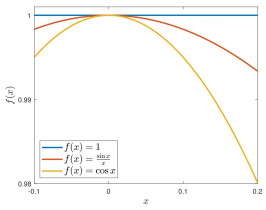
- NR: $\lim\limits_{h \to 0} \frac{\sin h}{h}$



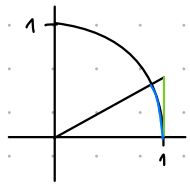
h

$\sin h$

$\sin h < h \Rightarrow \frac{\sin h}{h} < 1$



(a) $\lim\limits_{x \to 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$



h

$\tan h$

$\tan h > h$

$\Rightarrow A = \pi \cdot \frac{h}{2\pi} = \frac{h}{2}$

$A = \frac{1}{2} \tan h$

$h < \tan h = \frac{\sin h}{\cos h} \Rightarrow \cos h < \frac{\sin h}{h} < 1$ für $h \to 0$ $\lim\limits_{h \to 0} \frac{\sin h}{h} \to 1$

- NR: $\lim\limits_{h \to 0} \frac{\cos h - 1}{h}$

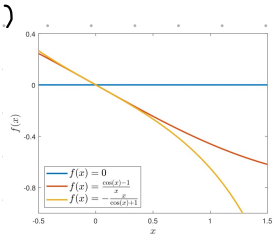
$$(\cos h + 1)(\cos h - 1) = \cos^2 h - 1$$
$$= -(1 \cdot \cos(h))$$
$$= -\sin^2(h) > -x^2$$

$$0 > (\cos h + 1)(\cos h - 1) > -x^2 \quad \Big| \cdot \frac{1}{x(\cos x + 1)}$$

$$0 > \frac{\cos(h) - 1}{h} > -\frac{h}{\cos(h) + 1} \quad \text{für } 0 < x < \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \to 0^+} -\frac{x}{\cos(h) + 1} = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \to 0^+} \frac{\cos(h) - 1}{h} = 0$$



(b) $\lim\limits_{x \to 0^+} \frac{\cos(x)-1}{x} = 0$

- $$\frac{d}{dx} \sin x = \lim_{h \to 0} \frac{\sin(x+h) - \sin(x)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\sin(x)\cos(h) + \cos(x)\sin(h) - \sin(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \left(\sin(x) \underbrace{\left(\frac{\cos(h) - 1}{h} \right)}_{\text{"}\frac{0}{0}\text{"} \to 0} + \cos(x) \cdot \underbrace{\frac{\sin(h)}{h}}_{\text{"}\frac{0}{0}\text{"} \to 1} \right)$$

$$= \cos(x)$$

$$\frac{d}{dx} \cos(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\cos(x+h) - \cos(x)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\cos(x)\cos(h) - \sin(x)\sin(h) - \cos(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \left(\cos \underbrace{\left(\frac{\cos(h) - 1}{h} \right)}_{\text{"}\frac{0}{0}\text{"} \to 0} - \sin(x) \underbrace{\frac{\sin(h)}{h}}_{\text{"}\frac{0}{0}\text{"} \to 1} \right)$$

$$= -\sin(x)$$

- $\sin \to \cos \to -\sin \to -\cos \to \sin$

Ableitungsregeln

Linearität

- $$\frac{\mathrm{d}cf(x)}{\mathrm{d}x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{cf(x+\Delta x) - cf(x)}{\Delta x} = c \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = c\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}.$$

  $y = c \cdot f(x) \Rightarrow y' = c \cdot f'(x)$

- Summe von Funktionen

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}(f_1(x)+f_2(x))}{\mathrm{d}x} &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f_1(x+\Delta x) + f_2(x+\Delta x) - (f_1(x)+f_2(x))}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \left(\frac{f_1(x+\Delta x) - f_1(x)}{\Delta x} + \frac{f_2(x+\Delta x) - f_2(x)}{\Delta x} \right) \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f_1(x+\Delta x) - f_1(x)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f_2(x+\Delta x) - f_2(x)}{\Delta x} \\ &= \frac{\mathrm{d}f_1}{\mathrm{d}x} + \frac{\mathrm{d}f_2}{\mathrm{d}x}.\end{aligned}$$

$\Rightarrow y = f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x)$

$\Rightarrow y' = f_1'(x) + f_2'(x) + \dots + f_n'(x)$

- Differentation ist lineare Operation

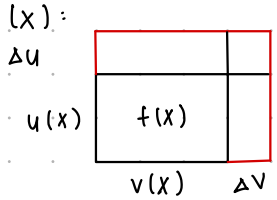
  → Ableitung von Linearkombinationen ist die Linearkombination der Ableitung, der einzelnen Funktionen

$$\frac{d}{dx} \sum_{k=0}^{n} c_k f_k(x) = \sum_{k=0}^{n} c_k \frac{d}{dk} f_k(x)$$

Produktregel

- $f(x) = u(x) \cdot v(x)$ (beide differenzierbar)

  $f'(x)$:



$$\Delta f = f(x+\Delta x) - f(x)$$
$$= \Delta u \cdot v + \Delta v \cdot u + \Delta v \cdot \Delta u$$

$$\frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} v \frac{\Delta u}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \to 0} u \cdot \frac{\Delta v}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \to 0} \underbrace{\overset{=0}{\Delta v} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}}_{0}$$

$$\frac{df}{dx} = v \cdot \frac{du}{dx} + u \cdot \frac{dv}{dx} \quad \text{bzw} \quad f'(x) = u' \cdot v + u\, v'$$

Quotientenregel

- $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$ $\qquad \frac{d}{dx} f(x) = ?$

$$v(x) \cdot f(x) = u(x)$$
$$v(x) \cdot f'(x) + v'(x) \cdot f(x) = u'(x)$$
$$v(x) \cdot f'(x) = u'(x) - v'(x) \cdot \overbrace{\frac{u(x)}{v(x)}}^{= f(x)}$$
$$v(x) \cdot f'(x) = \frac{u'(x) \cdot v(x) - v'(x) \cdot u(x)}{v(x)}$$
$$f'(x) = \frac{u'(x) \cdot v(x) - v'(x) \cdot u(x)}{v^2(x)}$$

Kettenregel

- $f(x)$ und $g(x)$ können miteinander verkettet werden: $y = f(g(x))$
- Ableitung: $y' = \frac{dy}{dx} = \frac{df(g)}{dg} \cdot \frac{dg(x)}{dx}$

$$= f'(g) \cdot g'(x)$$

Differentialquotienten 2

Exponentialfunktion mit beliebiger Basis b^x

- $f(x) = b^x$

$$\frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{b^{x+\Delta x} - b^x}{\Delta x}$$

$$= b^x \underbrace{\lim_{\Delta x \to 0} \frac{b^{\Delta x} - 1}{\Delta x}}_{c}$$

$$\frac{d}{dx} b^x = c \cdot b^x$$

Logarithmus und Ableitung der Umkehrfunktion

- Ursprüngliche Funktion: $y = f(x)$
- Umkehrfunktion: $x = f^{-1}(y)$
- Ableitung: 1. Umkehrfunktion beidseitig ableiten:

$$1 = \overbrace{\frac{df^{-1}(y)}{dy}}^{\text{äußere Abl.}} \cdot \overbrace{\frac{dy}{dx}}^{\text{innere Abl.}} \Big\} \text{ Abl. ursprüngliche Funktion}$$

2. Umstellen

$$\frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{df^{-1}(y)}{dy}$$

3. Für $F(x)$ in linker Gleichung y

- Bsp: $y = f(x) = b^x$

$$x = f^{-1}(x) = \log_b y$$

$$1 = \frac{d}{dy}(\log_b y) \cdot \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{d}{dy}(\log_b y)$$

$$\frac{1}{cb^x} = \frac{d}{dy}(\log_b y)$$

$$\frac{1}{cy} = \frac{d}{dy}(\log_b y)$$

Exponentialfunktion e^x und nat. Logarithmus $\ln y$

$$\left.\frac{d(\log_b y)}{dy}\right|_{y=1} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\log_b(1+\Delta x) - \log_b 1}{\Delta x}$$

$$\frac{1}{c} = \lim_{\Delta x \to 0} \left(\frac{1}{\Delta x} \log_b(1+\Delta x)\right)$$

$$\frac{1}{c} = \lim_{\Delta x \to 0} \left(\log_b(1+\Delta x)^{\frac{1}{\Delta x}}\right)$$

$$\frac{1}{c} = \log_b \left(\lim_{\Delta x \to 0} (1+\Delta x)^{\frac{1}{\Delta x}}\right)$$

$$\frac{1}{c} = \log_b e.$$

mit $b = e$: $f(x) = e^x$ $\quad \frac{d}{dx} e^x = e^x$

daraus folgt $f(x) = \ln x$ $\quad \frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$ $\quad x > 0$

Ableitung vom Typ $u(x)^{v(x)}$

- Option 1: Logarithmieren

  wenn $f(x) = u(x)^{v(x)}$ mit $u(x) > 0$, $u(x) \neq 1$

  > Logarithmieren der Funktionsgleichung

  > Differenzieren mit Kettenregel

Funktion $y = x^x$.

$$\ln y = \ln x^x = x \ln x$$

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \ln y &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} x \ln x \\
\frac{1}{y} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \ln x + x \cdot \frac{1}{x} \\
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= y\,(\ln x + 1) \\
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= x^x\,(\ln x + 1)
\end{aligned}$$

- Option 2: Verwenden von $u(x) = e^{\ln u(x)}$

  wenn $f(x) = u(x)^{v(x)}$ mit $u(x) > 0$, $u(x) \neq 1$

  > Schreiben als $f(x) = e^{\ln u(x)^{v(x)}} = e^{v(x) \ln u(x)}$

  > Differenzieren mit Kettenregel

$$y = x^x$$

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} y &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} x^x \\
&= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \mathrm{e}^{x \ln x} \\
&= \mathrm{e}^{x \ln x} \left(\ln x + x \cdot \frac{1}{x} \right) \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} y &= x^x\,(\ln x + 1)\,.
\end{aligned}$$

Anwendung der Kettenregel

Implizite Differentiation